

Documentação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Sistema de Agendamento para Coleta de Lixo Eletrônico

Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Área de Concentração: Sustentabilidade e Tecnologia da Informação

1. Tema

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital voltada para a gestão e logística reversa de resíduos eletroeletrônicos (REEE). O foco principal é conectar usuários que possuem aparelhos para descarte a empresas, ONGs e voluntários capacitados para a coleta e o tratamento adequado desses materiais.

2. Problema

O descarte inadequado de lixo eletrônico é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Muitos consumidores não sabem como ou onde descartar aparelhos quebrados ou obsoletos, o que acaba resultando no acúmulo doméstico de resíduos perigosos ou no descarte em lixo comum, contaminando o solo e os lençóis freáticos. Além disso, há uma lacuna na comunicação entre quem quer doar/descartar e as entidades que realizam o processo de reciclagem.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de agendamento de coleta de lixo eletrônico que facilite a interação entre geradores de resíduos e entidades coletoras, promovendo a sustentabilidade ambiental.

3.2 Objetivos Específicos

- Criar um catálogo de itens eletrônicos para que o cliente identifique o que deseja descartar.
- Implementar um módulo de geolocalização para conectar clientes a ONGs ou empresas próximas.
- Desenvolver uma interface para gestão de coletas por voluntários.

- Oferecer ao cliente a opção de entrega voluntária em pontos de coleta cadastrados.

4. Justificativa

A relevância deste projeto reside na necessidade urgente de atender às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A facilitação do acesso a pontos de coleta e a oferta de um serviço de busca domiciliar aumentam significativamente as taxas de reciclagem de eletrônicos. Do ponto de vista tecnológico, o projeto demonstra a aplicação de sistemas web/mobile para resolver problemas logísticos complexos com impacto social e ambiental positivo.

5. Metodologia

Para o desenvolvimento deste sistema, será adotada a seguinte abordagem:

1. **Levantamento de Requisitos:** Identificação das necessidades dos usuários (clientes) e das organizações receptoras.
2. **Modelagem do Sistema:** Criação de diagramas de casos de uso, banco de dados e prototipagem de interface (UI/UX).
3. **Desenvolvimento:** Utilização de linguagens de programação e frameworks modernos (ex: React, Node.js, Python ou PHP) para a construção da plataforma.
4. **Testes:** Verificação de funcionalidades de agendamento e segurança dos dados.

6. Resultados Esperados

Espera-se que o sistema seja capaz de processar solicitações de coleta em tempo real, gerando rotas otimizadas para voluntários e garantindo que o lixo eletrônico chegue ao destino correto. O sistema deverá apresentar uma interface intuitiva onde o histórico de descartes do cliente seja registrado, incentivando a prática contínua do descarte consciente.

7. Conclusão

O sistema de agendamento de coleta de lixo eletrônico representa uma solução tecnológica viável para um problema global crescente. Ao automatizar a ponte entre o cidadão e as entidades recicladoras, o software cumpre um papel pedagógico e logístico essencial para a preservação ambiental e a economia circular.